

Tổng Hợp Kiến Thức

1. Tổng quan

- **React Router DOM v7:** Thư viện định tuyến cho ứng dụng React SPA.
- **Tính năng chính:** Route tĩnh/động, nested routes, điều hướng programmatic (`useNavigate`), xử lý lỗi.

Cấu trúc thư mục ứng dụng Blog:

```
src/  
├── components/ (NavBar, ErrorMessage)  
├── screens/ (Home, BlogList, BlogDetail, Dashboard, NotFound)  
├── App.jsx  
└── index.css
```

2. Cài đặt

- **Yêu cầu:** Node.js, npm/yarn, dự án React (Vite).
- **Cài đặt:**

```
npm install react-router-dom@7
```

- **Cấu hình cơ bản:**

```
// src/App.jsx  
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";  
import Home from "./screens/Home/Home";  
  
function App() {  
  return (  
    <BrowserRouter>  
      <Home />  
    </BrowserRouter>  
  );  
}
```

3. Component Routes

- `<Routes>` : Container chính cho các route, thay `<Switch>` .
- `<Route>` : Định nghĩa route với `path` và `element` .
- **Ví dụ:**

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router-dom";  
function App() {  
  return (  
    <BrowserRouter>  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Home />} />  
        <Route path="/blogs" element={<BlogList />} />  
      </Routes>  
    </BrowserRouter>  
  );  
}
```

4. Routes và Route

- **Route tĩnh:** `path="/"` .
- **Route động:** `path="/blogs/:id"` → Dùng `useParams()` lấy tham số.
- **Route lỗi:** `path="*"` .
- **Ví dụ:**

```
<Routes>
  <Route path="/" element={<Home />} />
  <Route path="/blogs/:id" element={<BlogDetail />} />
  <Route path="*" element={<NotFound />} />
</Routes>

// BlogDetail.jsx
import { useParams } from "react-router-dom";
function BlogDetail() {
  const { id } = useParams();
  return <h1>Blog Detail - ID: {id}</h1>;
}
```

5. Link, NavLink và Navigate

- `<Link>` : Điều hướng cơ bản.
- `<NavLink>` : Thêm style/class khi active (`className={({ isActive }) => ...}`).
- `<Navigate>` : Redirect programmatic.
- `useNavigate` : Điều hướng bằng code (sau hành động như nhấn nút).
- **Ví dụ:**

```
// NavBar.jsx
import { Link, NavLink } from "react-router-dom";
function NavBar() {
  return (
    <nav>
      <NavLink to="/" className={({ isActive }) => (isActive ? "active" : "")>Home</NavLink> |
      <NavLink to="/blogs" className={({ isActive }) => (isActive ? "active" : "")>Blogs</NavLink> |
      <Link to="/blogs/1">Blog #1</Link>
    </nav>
  );
}

// App.jsx
<Route path="/old-blogs" element={<Navigate to="/blogs" />} />

// BlogDetail.jsx
import { useParams, useNavigate } from "react-router-dom";
function BlogDetail() {
  const { id } = useParams();
  const navigate = useNavigate();
  return (
    <div>
      <h1>Blog Detail - ID: {id}</h1>
      <button onClick={() => navigate("/blogs")}>Back to Blog List</button>
    </div>
  );
}
```

6. Nested Routes

- **Nested Routes:** Route con trong route cha, dùng `<Outlet>` để render.
- **Ví dụ:**

```
// App.jsx
<Route path="/dashboard" element={<Dashboard />}>
  <Route path="posts" element={<Posts />} />
  <Route path="stats" element={<Stats />} />
</Route>

// Dashboard.jsx
import { Link, Outlet } from "react-router-dom";
function Dashboard() {
  return (
    <div>
      <h1>Dashboard</h1>
      <nav>
        <Link to="posts">Posts</Link> | <Link to="stats">Stats</Link>
      </nav>
      <Outlet />
    </div>
  );
}

// Posts.jsx
function Posts() { return <h2>Manage Posts</h2>; }

// Stats.jsx
function Stats() { return <h2>Blog Stats</h2>; }
```

7. Hiện thị lỗi

- `path="*" :` Bắt các đường dẫn không khớp (404).
- `useNavigate` : Điều hướng khi nhấn nút trong trang lỗi.
- **Ví dụ:**

```
// App.jsx
<Route path="*" element={<NotFound />} />

// NotFound.jsx
import { useNavigate } from "react-router-dom";
function NotFound() {
  const navigate = useNavigate();
  return (
    <div>
      <h1>404 - Page Not Found</h1>
      <button onClick={() => navigate("/")}>Back to Home</button>
    </div>
  );
}
```

8. Hook hữu ích

- `useParams()` : Lấy tham số từ URL (`:id`).

```
const { id } = useParams();
```

- `useNavigate()` : Điều hướng programmatic.

```
const navigate = useNavigate();
navigate("/blogs"); // Chuyển hướng
navigate(-1); // Quay lại trang trước
```

9. Lưu ý quan trọng

- **Cấu hình:** Luôn bọc ứng dụng trong `<BrowserRouter>` .
- **Route lỗi:** Đặt `path="*"` cuối cùng trong `<Routes>` .
- **Điều hướng:**
 - Dùng `<Link>` / `<NavLink>` cho điều hướng tĩnh.
 - Dùng `useNavigate` cho điều hướng sau hành động (nhấn nút).
- **Nested Routes:** `<Outlet>` là nơi render route con.

Ví dụ tổng hợp (App.jsx)

```
import { BrowserRouter, Routes, Route, Navigate } from "react-router-dom";
import NavBar from "./components/NavBar/NavBar";
import Home from "./screens/Home/Home";
import BlogList from "./screens/BlogList/BlogList";
import BlogDetail from "./screens/BlogDetail/BlogDetail";
import Dashboard from "./screens/Dashboard/Dashboard";
import Posts from "./screens/Dashboard/Posts/Posts";
import Stats from "./screens/Dashboard/Stats/Stats";
import NotFound from "./screens/NotFound/NotFound";

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <NavBar />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/blogs" element={<BlogList />} />
        <Route path="/blogs/:id" element={<BlogDetail />} />
        <Route path="/old-blogs" element={<Navigate to="/blogs" />} />
        <Route path="/dashboard" element={<Dashboard />>
          <Route path="posts" element={<Posts />} />
          <Route path="stats" element={<Stats />} />
        </Route>
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}

export default App;
```